

קיצור המרווח שבין האבחנה לטיפול בסרטן ראש-צוואר

MDT Loop · ENT – מחקר פיילוט במתכונת מערכת צל'

מציג	ד"ר אביב דניאל
מחלקה	אף אוזן גרון וכירורגיית ראש-צוואר
מוסד	מרכז רפואי מאיר, כפר סבא · שירותי בריאות כללית
מקור	פרוטוקול המחקר להגשה לוועדת הלסינקי המוסדית, גרסה 1.1

המסמך הזה אינו המצגת; הוא מקור המצגת. כל בלוק הוא שקופית אחת, באותו סדר: הכותרת, השקופית עצמה, מה לומר (הערות הדובר), ומקורות השקופית במספור הגלובלי של המצגת. הנתונים תצפיתיים ומוצגים כקשר ולא כסיבתיות, וממצאים שליליים מובאים לצד החיוביים.

הנחת היסוד וההשערות

הנחת היסוד – זמן מת. בניהול של מטופל אונקולוגי מורכב יש זמן מת רב – פרקי זמן שבהם דבר אינו מקדם את הטיפול, והם אינם זמן רפואי אלא זמן ארגוני. יש לפעול לצמצום אותו, ולקבל החלטות איכותיות ומהירות יותר. ולכל הפחות – יש להתחיל למדוד ולהבין את הפערים במערכת הבריאות הישראלית, שלמיטב ידיעתנו אין להם היום מעקב מפורסם.

השערת המחקר (H1). ניהול מוסדר של תקשורת מולטידיסציפלינרית יקצר את הזמן מהאבחנה לתחילת הטיפול.

השערת האפס (H0). צוואר-הבקבוק אינו נובע מתקשורת אלא מחוסר קיבולת במערכת – זמינות חדרי ניתוח וזמינות מכון ההקרנות – ולכן התיאום לא יקצר את המרווח הקליני.

מסגרת המחקר. מערכת צל הפועלת לצד הטיפול הרגיל: מגבה את התקשורת בין הדיסציפלינות, מתעדת את הימים ומציפה כשלי תקשורת. 3–6 חודשים, עד 20 מטופלים עם אבחנה חדשה של ממאירות ראש-צוואר, מהאבחנה ועד הטיפול הראשון, בהשוואה למאגר מטופלים קיים. נתונים סינתטיים בלבד עד לאישור אבטחת המידע של כללית וועדת הלסינקי.

קיצור המרווח שבין האבחנה לטיפול בסרטן ראש-צוואר

מרכז רפואי מאיר · מחלקת אף אוזן גרון וכירורגית ראש-צוואר

קיצור המרווח שבין האבחנה לטיפול בסרטן ראש-צוואר

מדוע דווקא המטופלים המורכבים ביותר מאבדים את הזמן היקר להם ביותר – ומה אנחנו מציעים לעשות בעניין

ד"ר אביב דניאל

מחלקת אף אוזן גרון וכירורגית ראש-צוואר · מרכז רפואי מאיר, כפר סבא · שירותי בריאות כללית
מבוסס על פרוטוקול המחקר להגשה לועדת הליסינקי המוסדית, גרסה 1.0

01

מה לומר

פתיחה. שם המחקר, המחלקה, המוסד. אין נתונים על השקף הזה ואין צורך להתעכב עליו.

הנחת הבסיס שממנה יצא המחקר, ואם יש משפט אחד לומר בפתיחה – זה הוא:

בניהול של מטופל אונקולוגי מורכב יש זמן מת רב. פרקי זמן שבהם דבר אינו מקדם את הטיפול – לא בירור, לא החלטה, לא ביצוע. זה אינו זמן רפואי; זה זמן ארגוני. יש לפעול לצמצום אותו ולקבל החלטות איכותיות ומהירות יותר – ולכל הפחות, יש להתחיל למדוד אותו ולהבין את הפערים, שלמיטב ידיעתנו אין להם היום מעקב מפורסם.

סדר האמירה חשוב: התחל מהטענה הצנועה – "לכל הפחות, למדוד". היא מחזיקה בין אם המרווח יתקצר ובין אם לא, והיא זו שהופכת את ההרצאה מהצעת פתרון לשאלת מחקר. הטענה השאפתנית יותר באה אחריה, לא לפנייה.

ודיוק שחייב להישמר בכל אמירה על המעקב: מה שנבדק ונמצא הוא שאין נתון ביצוע מפורסם מול חוזר 1/2020, חוזר 18/2022 או התחייבות הכללית. אל תאמר "אין מעקב" – ייתכן בהחלט שקיים מעקב פנימי שאיננו מכירים, ומישהו בחדר עשוי לדעת זאת. אמור "לא נמצא נתון ביצוע מפורסם".

הרקע האישי, אם תבחר לומר אותו – משפט אחד ובלי סיפור: את הזמן המת הזה ראיתי משני צדדים, כרופא מטפל וכבן משפחה שליווה חולה במערכת. זה מה שהוביל אותי לשאלה, ולא מה שעונה עליה – ומכאן והלאה ההרצאה היא נתונים בלבד.

מבנה ההרצאה בארבעה חלקים: מי המטופל ומה המסלול; היכן העיכוב ובמי; מה הפתרון הקיים ומדוע אינו מספיק; ומה אנחנו מציעים לבדוק.

המטופל האונקולוגי באא"ג מתייצג לראשונה, לרוב, עם מחלה גרורתית אזורית

המטופל

המטופל האונקולוגי באא"ג מתייצג לראשונה, לרוב, עם מחלה גרורתית אזורית

גוש צווארי במבוגר הוא קשר לימפה עד שיוכח אחרת. הגידול הראשוני שקט לעיתים קרובות, ולכן השעון הקליני מתחיל מאוחר – ולגידול יש שעון משלו.¹

6 / 57

גידולים שבהם עלה השלב הקשרייתי במהלך ההמתנה

3.2% ליום

חציון העלייה היחסית בנפח

19 ימים

חציון זמן הכפלת נפח הגידול

המרווח לא הראה קשר מובהק לשליטה מקומית-אזורית¹. הגידולים גדלו, ב-262 מטופלים הגידול הזה לא הפך להפרש מדיד בתוצאה. שני חלקי הממצא נכונים, ושניהם על השקופית.

נבאותה עבודה

02

1. Zurner B, Pchar Permie M, Jereb S, Stojan P. Radiat Oncol. 2020;15:202. 262 מטופלים, גידולים, מתוכם 57 שתקופת ההמתנה שלהם נחתמה בין שתי סריקות CT

מה לומר

הכותרת אומרת את הדבר עצמו, ולא נשענת על הקיקר הקטן שמעליה: המטופל האונקולוגי באא"ג מתייצג לראשונה, לרוב, עם מחלה גרורתית אזורית.

הדגש במילה אזורית. בראש-צוואר קשר לימפה צווארי הוא גרורה אזורית – N – ולא מחלה גרורתית מרוחקת. רוב המטופלים מתייצגים עם מחלה מתקדמת מקומית-אזורית, לא עם M1. אם תאמר "מחלה גרורתית" בלי המילה אזורית, האונקולוג בחדר ישמע M1, וזו טענה אחרת לגמרי ולא נכונה.

המנגנון, במשפט: גוש צווארי במבוגר הוא קשר לימפה עד שיוכח אחרת. הגידול הראשוני שקט לעיתים קרובות – בסיס הלשון, השקד, ההיפופרינקס, האף-לוע – ולכן האירוע שמביא את המטופל אלינו הוא כבר סימן להתפשטות. השעון הקליני מתחיל מאוחר.

הסבר פשוט למספרים, כי הם נקראים לא נכון אם לא מסבירים אותם:

הנתון 6/57 ו-19 הימים לקוח ממחקר שבדק 262 מטופלים ו-273 גידולים. רק ב-57 מהם הצליחו לתחום את זמן ההמתנה בין שתי סריקות CT – כלומר רק שם הצמיחה נמדדה בפועל ולא חושבה במודל. התוצאה: חציון עלייה של 3.2% בנפח ליום, וחציון זמן הכפלת נפח של 19 ימים. ב-6 מתוך 57 הגידולים שנמדדו פעמיים, שלב המחלה הקשרייתי (N stage) עלה במהלך ההמתנה הזו עצמה.

שים לב לניסוח: הדרגה שעלתה היא הקשרייתית (N), לא ה-T. במקור מדובר ב-nodal upstaging. אל תאמר T stage – מי שמכיר את העבודה ישמע את זה.

ואת ההסתייגות אומרים מיד, לא ממתנים שתישאל: באותה עבודה עצמה המרווח לא הראה קשר מובהק לשליטה מקומית-אזורית. הגידולים גדלו, ב-262 מטופלים הגידול הזה לא הפך להפרש מדיד בתוצאה הקלינית. שני חלקי הממצא נכונים ושניהם על השקף.

המסר: השעון הקליני מתחיל מאוחר, ולגידול יש שעון משלו. לא יותר מזה – הטענה על הישרדות מגיעה בשקף 6, עם קוהורטות גדולות.

מקורות השקופית

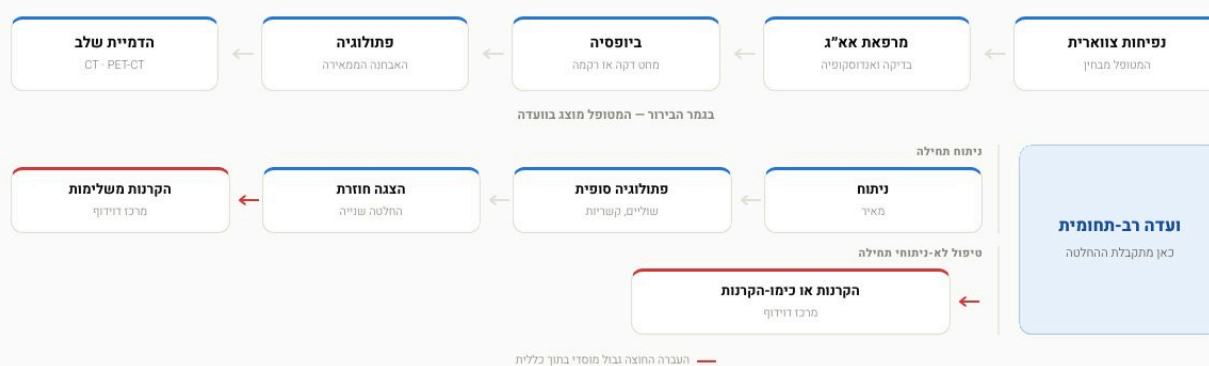
Žumer B, Pohar Perme M, Jereb S, Strojjan P. Radiat Oncol. 2020;15:202 1

המסלול בפועל – מהגוש ועד הטיפול

המסלול

המסלול בפועל – מהגוש ועד הטיפול

כל תחנה היא תור עצמאי עם יומן משלה. שתיים מארבע ההעברות חוצות גבול מוסדי בתוך כללית עצמה.



03

תיאור המסלול כפי שהוא מתנהל במרכז רפואי מאיר. אין לשקופית זו מקור ספרותי – היא מתארת את הארגון המקומי, ולא ממצא מפורסם.

מה לומר

זה תיאור של המסלול אצלנו, לא ממצא מהספרות, והשקף אומר זאת במפורש בתחתיתו.

העיקר הוא לא רשימת התחנות אלא מה שביניהן: כל תחנה היא תור עצמאי עם יומן משלה. הפתולוגיה, ההדמיה, האונקולוגיה, מכון ההקרנות והכירורגיה אינם תחת אותה אחריות תפעולית.

ושתיים מההעברות חוצות גבול מוסדי בתוך כללית עצמה – בית החולים המנתח והמרכז האונקולוגי הם אתרים שונים. זה מסומן באדום, ולזה חוזרים בשקף 9.

העיכוב אינו לפני האבחנה. הוא אחריה.

היכן העיכוב

העיכוב אינו לפני האבחנה. הוא אחריה.

כל המאמץ המערכתי הופנה לקיצור הזמן עד האבחנה. ההפסד הגדול יותר יושב אחריה – בדיוק במקטע שבו פועלת הוועדה.²



04

2 Connell JT, Sekhar V, Hodge JC, Krishnan S, Foreman A, Aust J Otolaryngol. 2020;3:5 ממנעים - 91 ת"ח (75 כירורגיים, 16 לא-כירורגיים). מרכז יחיד, אולרית

מה לומר

זה הממצא שאינו אינטואיטיבי, והוא הבסיס לכל המחקר.

מרווח הבירור – מהייעוץ הראשון ועד האבחנה – 18.3 ימים בממוצע. מרווח התכנון – מהאבחנה ועד תחילת הטיפול – 26 ימים, ארוך ב-42%.

השורה השלישית היא החשובה: גם אחרי שהוועדה התכנסה והכריעה, חלפו עוד 23 ימים בממוצע. הוועדה אינה קו הסיום. היא תחנה.

הפילוח לפי מודאליות חד עוד יותר: 20.3 ימים בכירורגי מול 42.7 בלא-כירורגי.

מגבלה, אם נשאל: זו עבודה ממרכז יחיד באוסטרליה, n=91, מתוכם 16 בלבד לא-כירורגיים. היא מפרקת את המסלול למקטעים טוב מכל עבודה אחרת שמצאנו, וזו הסיבה שהיא כאן.

מקורות השקופית

2 Connell JT, Sekhar V, Hodge JC, Krishnan S, Foreman A. Aust J Otolaryngol. 2020;3:5

והעיכוב מתרכז דווקא במטופלים המורכבים ביותר

מי מתעכב

והעיכוב מתרכז דווקא במטופלים המורכבים ביותר



05

קוארטה פרספקטיבית - מרכז יחיד, תרועה Schoonbeek RC, de Vries J, Bras L, Plaat BEC, van Dijk BAC, Halmos GB. Eur J Cancer Care. 2021;30(4):e13419 3

מה לומר

זו השקופית המרכזית של ההרצאה. תן לה זמן ואל תוסיף עליה.

רק 37% מהמטופלים החלו טיפול תוך 30 יום מהייעוץ הראשון. הפילוח: 67% בכירורגיים מול 11.5% בלבד בהקרנות או כימו-הקרנות, $p < 0.001$.

בניתוח רב-משתני, שלב IV והתוויה לטיפול הקרנטי ראשוני היו מנבאים עצמאיים לעיכוב.

הנוסח שעל השקף הוא אובייקטיבי בכוונה: העיכוב אינו מתפזר אקראית אלא מתרכז משמעותית במטופלים המורכבים ביותר, הנדרשים לתיאום רב-מערתי. אל תוסיף לו נופך רגשי בעל פה – הנתון חזק לבדו, והחדר הזה מגיב טוב יותר לנתון.

שים לב שזה אותו כיוון בדיוק כמו בשקף הקודם, בקוהורטה עצמאית ובמדינה אחרת. שתי עבודות בלתי תלויות, אותה תבנית.

מקורות השקופית

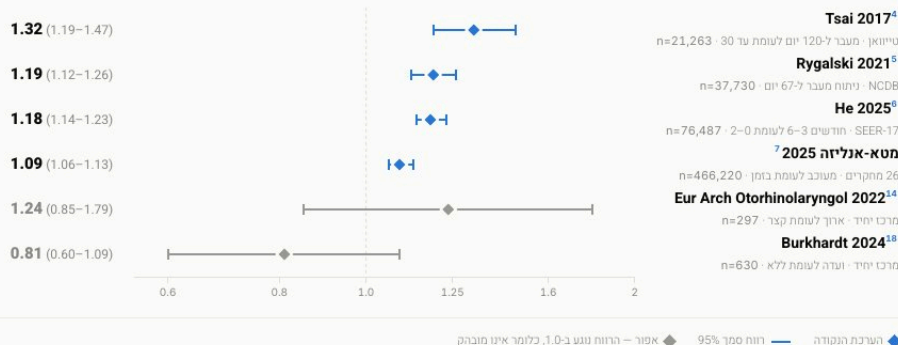
Schoonbeek RC, de Vries J, Bras L, Plaat BEC, van Dijk BAC, Halmos GB. Eur J Cancer Care. 2021;30(4):e13419 3

מה המרווח הזה עולה – כל הקוהורטות שפורסמו

המחיר

מה המרווח הזה עולה – כל הקוהורטות שפורסמו

יחסי סיכונים מתוקננים להישרדות כוללת, מרווח ארוך לעומת קצר. שתי ההערכות האפורות חוצות את קו האפס, והן על השקופית.

עלייה בסיכון למוות על כל 30 יום נוספים של המתנה לניתוח⁵**+4.6%**

התרגום הקליני של הגרף: כל חודש המתנה נוסף מעלה את הסיכון היחסי למוות בכ-4.6%. 37,730 מטופלים שנוטחו, מאגר הסרטן הלאומי בארה"ב, הסף שבו הסיכון מזנק – 67 יום מהאבחנה.

Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval in head & neck cancers – systematic review and meta-analysis. Oral Oncol. 2025;160:107106. 7

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022. doi:10.1007/s00405-022-07392-w. 14

Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319. 18

Tsai WC, Kung PT, Wang YH, et al. PLoS ONE. 2017;12(4):e0175148. 4

Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Ann Surg Oncol. 2021;28:877–885. 5

He D, Yang Y, Li R, et al. Sci Rep. 2025;15:18366. 6

מה לומר

המעבר: עד כאן דיברנו על ימים. עכשיו מה הימים האלה שווים.

ארבע קוהורטות גדולות ובלתי תלויות, יחסי סיכונים מתוקננים להישרדות כוללת בין 1.09 ל-1.32. כל אחת מהן מופיעה עם ה-ח שלה ועם רווח הסמך, וההפניה בתחתית השקף.

שתי ההערכות האפורות חוצות את 1.0 ואינן מובהקות – הן על השקף בכוונה. אם לא תציג אותן, מישהו ימצא אותן.

הפס האדום בתחתית הוא השורה שהקלינאים יזכרו, ולכן הוא הוגדל: התרגום המעשי של הגרף. כ-4.6% עלייה בסיכון למוות על כל 30 יום נוספים עד הניתוח, בקוהורטה של 37,730 מטופלים. יחס סיכונים הוא טיעון; קצב לכל שלושים יום הוא כמות שאפשר למדוד מולה החלטת תזמון.

אם יישאל על הסף: 67 יום מהאבחנה הוא הנקודה שבה ההפרש הופך מובהק בשתי עבודות נפרדות על מאגר הסרטן הלאומי האמריקאי.

מקורות השקופית

Tsai WC, Kung PT, Wang YH, et al. PLoS ONE. 2017;12(4):e0175148 4

Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Ann Surg Oncol. 2021;28:877–885 5

He D, Yang Y, Li R, et al. Sci Rep. 2025;15:18366 6

Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval in head & neck cancers – systematic review and meta-analysis. Oral Oncol. 2025;160:107106 7

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022. doi:10.1007/s00405-022-07392-w 14

Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319 18

הוועדה הרב-תחומית עובדת – והיא באמת משנה החלטות

הפתרון הקיים

הוועדה הרב-תחומית עובדת – והיא באמת משנה החלטות

"ההערכה הראשונית ובניית תוכנית הטיפול מחייבות צוות רב-תחומי" – NCCN, גרסה 2.2020.¹⁷ההשוואה ב-Friedland¹⁶ היא בין מטופלים שנוהלו בוועדה למטופלים שלא – ולא בין תקופה שלפני ההטמעה לתקופה שאחריה.

הסתייגות

07

NCCN Guidelines, Head and Neck Cancers, v1.2026 (8.12.2025).¹⁷ Friedland PL, Bozic B, Dewar J, et al. Br J Cancer. 2011;104(8):1246–1248.¹⁶ Wheless SA, McKinney KA, Zanation AM. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;143(5):650–654.¹⁵ אקטגוריה 2 – Principles of Radiation Therapy

מה לומר

כאן אני משבח את הוועדה, ובכוונה – מי שיושב בחדר יושב בה.

27% מהמקרים עברו שינוי באבחנה, בשלב או בגישה הטיפולית, בעבודה פרוספקטיבית שרשמה את התוכנית לפני הישיבה ואחריה.

האריח האמצעי הוא הנתון החזק, וצריך לומר אותו נכון: 24% מהמקרים הממאירים מול 6% מהשפירים – שתי הקבוצות אחרי הישיבה. זו אינה השוואה של לפני ואחרי. השפירים הם קבוצת ההשוואה, והעובדה שהם כמעט אינם זזים היא מה ששולל שהשינוי הוא תוצר של עצם הדיון החוזר.

והשינויים היו בעיקרם הסלמות בניהול – הוועדה מצאה תת-טיפול, לא עודף טיפול.

הסתייגות שאומרים ביזמה: ההשוואה ב-Friedland היא בין מטופלים שנוהלו בוועדה למטופלים שלא, ולא בין תקופה שלפני ההטמעה לתקופה שאחריה.

מקורות השקופית

Wheless SA, McKinney KA, Zanation AM. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;143(5):650–654 **15**Friedland PL, Bozic B, Dewar J, et al. Br J Cancer. 2011;104(8):1246–1248 **16**NCCN Guidelines, Head and Neck Cancers, v1.2026 (8.12.2025), Principles of Radiation Therapy – 2 אקטגוריה **17**

אבל הוועדה גובה מחיר – והמחיר הוא זמן

למה זה לא מספיק

אבל הוועדה גובה מחיר – והמחיר הוא זמן

גרין · n=412 · פרייבורג	חלל הפה · n=630 · פרייבורג
ימים 20.1 → 37.9	עמידה בהנחיות 68% → 79.6%
הזמן עד תחילת הטיפול	הזמן עד תחילת הטיפול
ימים 11.8 → 20.6	הישרדות כוללת (0.60–1.09) HR 0.81
הזמן עד הניתוח	הישרדות כוללת
הישרדות כוללת	
אין הבדל מובהק	
Becker 2023 ¹⁹	Burkhardt 2024 ¹⁸

הוועדה משפרת את ההחלטה ומאריכה את ההמתנה ב-13 עד 18 ימים, וההישרדות לא זזה. אין לדרוש מאיש לבחור בין החלטה שקולה להחלטה בזמן – המחיר אינו מחיר של שיקול דעת, הוא מחיר של תיאום, והתיאום הוא החלק שניתן להנדס.

08

שתי קוהורטות מאותו מרכז, לפני הכנסת הוועדה ואחריה Becker C, et al. Curr Oncol. 2023;30(12):10085–10099 19 Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319 18

מה לומר

וכאן מגיע הפרדוקס, והוא מתועד באותה שמשבחת את הוועדה.

שתי קוהורטות מאותו מרכז: העמידה בהנחיות עלתה מ-68% ל-79.6%, והזמן עד תחילת הטיפול התארך מ-20.1 ל-33.5 ימים בחלל הפה ומ-20.1 ל-37.9 בגרון. ההישרדות לא זזה באופן מובהק באף אחת מהן.

כלומר: הוועדה משפרת את ההחלטה, מאריכה את ההמתנה ב-13 עד 18 ימים, וההישרדות לא זזה.

את זה מעלים ראשון וביוזמה. הטיעון חלש בהרבה כשהוא עולה מהרצפה.

והמשפט שסוגר: אין לדרוש מאיש לבחור בין החלטה שקולה להחלטה בזמן. המחיר אינו מחיר של שיקול דעת – הוא מחיר של תיאום, והתיאום הוא החלק שניתן להנדס.

מקורות השקופית

Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319 18

Becker C, et al. Curr Oncol. 2023;30(12):10085–10099 19

ולמה העיכוב שורד את הוועדה? כי מה שמעכב אינו קורה בחדר

מקור העיכוב

ולמה העיכוב שורד את הוועדה? כי מה שמעכב אינו קורה בחדר

הישיבה היא אירוע מסונכרן, אחת לשבוע. מה שמעכב אותה – תשובה חסרה, הדמיה שטרם בוצעה, שאלה שלא נשאלה – קורה בין הישיבות, ואין לו בעלים.

מרגע שהוועדה הכריעה, מול אותו יעד של 28 יום²⁰ 91% לניתוח חציון 13 ימים

29% להקרנות חציון 32 ימים

24.9%

מהדיונים הסתיימו ללא כל המלצה טיפולית²³

תצפית מובנית על 249 דיוני מקרה ב-29 ישיבות ו-11 התמוזות נידול

מקרה שיורד מהשולחן בלי החלטה חוזר בסבב הבא – כלומר שבוע, במקרה הטוב.

41.3%

הסיבה הראשית השכיחה ביותר לעיכוב – תיאום לקוי²²

19 מתוך 46 שלא החלו הקרנות משלימות בזמן, מחקר פרוספקטיבי, n=78

במודל המתקנן התיאום לא היה מובהק, זו הסיבה השכיחה ביותר – לא בהכרח החזקה ביותר.

69.7%

מהמעוכבים – הסיבה היא תיאום טיפול²¹

מתוך 33 מעוכבים מעל 60 יום. בתוך התיאום: פתולוגיה 47.8%, אי-השגת תורים 43.5%, תקשורת לקויה בין דיסציפלינות 21.7%

ואפס הבדל דמוגרפי מובהק – לא גיל, לא מגדר, לא ביטוח. זו בעיה ארגונית.

אף אחד מהממצאים אינו כשל של ידע רפואי. כולם מידע שלא סגר מעל בזמן – ולכן גם אי אפשר לפתור אותם בתוך הישיבה. הישיבה היא שעה בשבוע, הפער חי בין השעות.

Ottevanger N, et al. J Eval Clin Pract. 2013;19(6):1035-1043. 24
ובנוסף, בהדגמה מובנית של איכות ישיבות שאלה לקיחת דיווח נכונה ב-47% מהישיבות ו-5% מהמקרים מדווח בלי מתלפפה או דמיון זמנית.

Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145. 20
Chang AK, Kruglik CP, Samraia Valentin SF, et al. J Radiother Pract. 2022;23:e22. 21
Nguyen MT, Kostner-Griffin E, DeMass R, ... Graboyes EM. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2023;151(12):1186-1195. 22
Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. BMC Cancer. 2017;17:772. 23

09

מה לומר

זו השקופית שעונה על השאלה שתישאל ממילא: אם הוועדה קיימת ועובדת, למה עדיין מתעכבים?

הפס למעלה הוא העובדה, והוא הנתון החזק בשקופית: מדידה מרגע ההחלטה, מול אותו יעד של 28 יום – 91% בניתוח מול 29% בהקרנות. חציון 13 ימים מול 32. אותה נקודת התחלה, אותו יעד, פער של פי שניים וחצי.

שים לב למה זה חשוב: זו הגרסה מעוגנת-ההחלטה של 67% מול 11.5% שבשקף 5. היא מסלקת את הטענה שהפער נובע מאיפה שהשעון מתחיל.

שלושת הכרטיסים הם ההסבר.

69.7% מהמעוכבים – תיאום. ובתוך התיאום: פתולוגיה 47.8%, אי-השגת תורים 43.5%, תקשורת לקויה בין דיסציפלינות 21.7%. ובאותה עבודה – אפס הבדל דמוגרפי מובהק. לא גיל, לא מגדר, לא ביטוח. זה מה שהופך את זה לבעיה ארגונית ולא חברתית.

41.3% – הסיבה הראשית השכיחה ביותר בקרב מי שלא החל הקרנות משלימות בזמן, במחקר פרוספקטיבי. אמור את המכנה בקול: 19 מתוך 46 מעוכבים, לא מתוך 78.

ואת ההסתייגות אמור ביוזמה, לפני שישאלו: במודל המתקנן התיאום לא היה מובהק (aOR 0.66, 0.22–1.95). היחיד שכן היה מובהק הוא סיבוכים סב-ניתוחיים (0.17, 0.04–0.66). כלומר: הסיבה השכיחה ביותר – לא בהכרח הגורם החזק ביותר. מי שיפתח את המאמר יראה את זה.

24.9% מהדיונים ללא המלצה – תצפית מובנית על 249 דיוני מקרה.

ה-47% וה-5% של Ottevanger נמצאים בשורת המקורות ולא בכרטיס, בכוונה: המכנה שלהם שונה (ישיבה מול מקרה), ואי אפשר להציג אותם באותו אובייקט ויזואלי בלי לשקר.

המסגור שנושא את כל השאר: הישיבה היא אירוע מסונכרן שמשרת בעיה א-סינכרונית. היא שעה בשבוע; מה שמעכב אותה קורה בין השעות ואין לו בעלים.

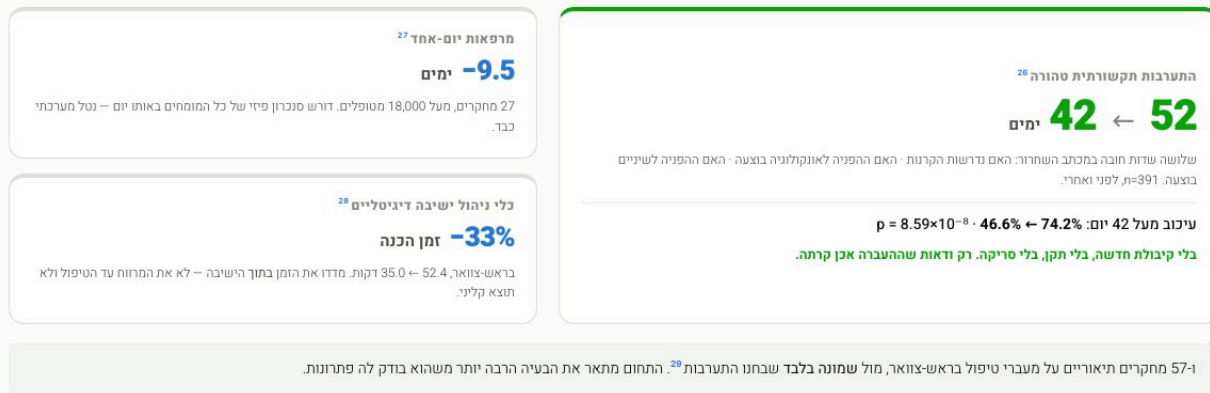
Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145	20
Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. J Radiother Pract. 2024;23:e22	21
Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, ... Graboyes EM. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025;151(12):1186–1195	22
Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. BMC Cancer. 2017;17:772	23
Ottevanger N, et al. J Eval Clin Pract. 2013;19(6):1035–1043	24

מחקרים שבוצעו בנושא צמצום הפערים הקיימים כיום

מה כבר נוסה

מחקרים שבוצעו בנושא צמצום הפערים הקיימים כיום

שלוש התערבויות שנבדקו ופורסמו. אחת מהן מבודדת בדיוק את המשתנה שאנחנו טוענים לו – התיאום עצמו.



10

Hammer RD, et al. JCO Clin Cancer Inform. 2020;4:757–768. PMID 32816529 28
Fillo L, et al. Head Neck. 2025. doi:10.1002/hed.70061 29Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. Head Neck. 2026. doi:10.1002/hed.70361 26
Deeken JF, et al. JCO Oncol Pract. 2026. doi:10.1200/OP-25-00902 27

מה לומר

זו השקופית שעונה מראש על ההשגה החזקה ביותר שתעלה: "אולי האילוץ הוא קיבולת, לא תקשורת".

הכרטיס הגדול הוא הראיה. 391 Vanderbilt, 391 מטופלים, לפני ואחרי. ההתערבות כולה היא שלושה שדות חובה במכתב השחרור: האם נדרשות הקרנות משלימות, האם ההפניה לאונקולוגיה בוצעה, האם ההפניה לשיניים בוצעה.

התוצאה: חציון 52 ← 42 יום. עיכוב מעל 42 יום ירד מ-74.2% ל-46.6%. p קטן מ-10 בחזקת מינוס 7.

ואת המשפט הזה אמור לאט: בלי קיבולת חדשה, בלי תקן חדש, בלי סריקה נוספת. רק ודאות שההעברה אכן קרתה. עשרה ימים.

שני הכרטיסים הקטנים הם ההקשר, ושניהם עם הסתייגות:

מרפאות יום-אחד מקצרות ב-9.5 ימים – אבל דורשות סנכרון פיזי של כל המומחים באותו יום. זה נטל מערכתי כבד, והוא הסיבה שזה לא התפשט.

כלי ניהול ישיבה דיגיטליים חוסכים 33% מזמן ההכנה בראש-צוואר – אבל מדדו את הזמן בתוך הישיבה. לא את המרווח עד הטיפול, ולא תוצא קליני. אמור את זה במפורש; זה ההבדל בין מה שנמדד עד היום לבין מה שאנחנו מציעים למדוד.

והסיום: 57 מחקרים תיאוריים מול שמונה שבחנו התערבות. התחום מתאר את הבעיה הרבה יותר משהוא בודק לה פתרונות – וזה המקום שהמחקר שלנו נכנס אליו.

מקורות השקופית

Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. Head Neck. 2026. doi:10.1002/hed.70361 26

Deeken JF, et al. JCO Oncol Pract. 2026. doi:10.1200/OP-25-00902 27

Hammer RD, et al. JCO Clin Cancer Inform. 2020;4:757–768. PMID 32816529 28

Fillo L, et al. Head Neck. 2025. doi:10.1002/hed.70061 29

בעולם מודדים את המרווח הזה. בישראל הוא מוגדר – ולא נמדד.

ההשוואה

בעולם מודדים את המרווח הזה. בישראל הוא מוגדר – ולא נמדד.

מערכת	המרווח הנמדד	ימים	ביצוע מפורסם
שוודיה ³⁰	חשד → ניתוח מרפא	30	59.3% בתוך 12 יום לניתוח
הולנד ³¹	ייעוץ ראשון → טיפול	30	יותר ממחצית אינם עומדים
נורווגיה ³²	סיום בירור → ניתוח	14	המדד קיים; הערך לא נקרא
דנמרק ³³	החלטה → ניתוח	7	89% כירורגי · 73% הקרנות
סקוטלנד ³⁴	ניתוח → הקרנות משלימות	49	12 מתוך 20 יעדים הושגו
אנגליה ³⁵	החלטה לטיפול → טיפול	31	92.8%, מרץ 2026
ישראל ^{36,38}	החלטה → ניתוח אונקולוגי · חוזר מנכ"ל 1/2020	30	לא נמצא נתון ביצוע מפורסם ³⁸

התקן הישראלי מחמיר מזה של אנגליה. ומעבר לכך: חוזר 18/2022 מחייב את קיום הישיבה³⁷, חוזר 1/2020 קובע 30 יום מרגע שההחלטה הובאה לידיעת הקופה³⁶ – ואף אחד מהם אינו חל על המרווח הקליני שבניהם.

³⁰ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020
³¹ חוזר הטיבת הרישום: 18/2022, רשימה ריביתית, 29.11.2022
³² שירותי בריאות כללית, "דברי הישיבה", שידור 5.2.2020
³³ חבטת המדינה, דוח שטחי 75 לא חלק ב' שנכתב 2024
³⁴ חישוט בחוזרים, בדיווחי משרד הבריאות בדוח מנכ"ל המדינה לא העלה נתון ביצוע ישראלי מפורסם

³⁰ SVF huvud- och halscancer v1.4, 4.5.2026 · SweHNCR, årsrapport 2024
³¹ SONCOS normeringsrapport · IKNL, Nederlandse Kankerregistratie
³² Pakkeforløp for hode-halskreft, Helsedirektoratet, 2026 יולי
³³ DAHANCA Pakkeforløb v1.0, 2020 · Sundhedsdatastyrelsen, Q1 2025
³⁴ Healthcare Improvement Scotland, Head and Neck Cancer CQPI v5.0, QPI 14, 8.2024 · Public Health Scotland, 5.2025
³⁵ NHS England, Cancer Waiting Times – provisional monthly statistics, 2026 מרץ

11

מה לומר

שש מערכות בריאות מפעילות שעון ייעודי לראש-צוואר ומפרסמות את הביצוע שלהן. המשותף להן אינו שהן עומדות ביעד – אף אחת אינה ב-100%. המשותף הוא שכל אחת יודעת מה המספר שלה.

בישראל המסגרת קיימת ומחייבת: חוזר מנכ"ל 1/2020 קובע 30 יום לניתוח אונקולוגי מרגע שההחלטה הובאה לידיעת הקופה; חוזר 18/2022 מחייב את קיום הישיבה הרב-תחומית ואת תיעודה. וכללית פרסמה התחייבות משלה למבוטחים.

חיפוש בחוזרים, בדיווחי משרד הבריאות ובדוח מבקר המדינה לא העלה נתון ביצוע מפורסם מול אף אחת משלוש ההתחייבויות. זו היעדרות שנבדקה, לא היעדרות שהונחה.

נסח את זה בזהירות: לא נמצא נתון ביצוע מפורסם. אל תאמר שאין מעקב – ייתכן מעקב פנימי שאיננו מכירים, ואם מישו בחדר יודע על קיומו, טענה גורפת תאבד לך את השקף הזה ואת שקף 11 יחד איתו.

המשפט שצריך להישאר: התקן הישראלי מחמיר מזה של אנגליה. מה שחסר הוא הנראות.

ודיוק חשוב: אף אחד מהחוזרים אינו חל על המרווח הקליני שבין האבחנה לוועדה ולטיפול. הם תוחמים את קצוות המסלול, לא את אמצעו.

מקורות השקופית

- ³⁰ SVF huvud- och halscancer v1.4, 4.5.2026 · SweHNCR, årsrapport 2024
- ³¹ SONCOS normeringsrapport · IKNL, Nederlandse Kankerregistratie
- ³² Pakkeforløp for hode-halskreft. Helsedirektoratet, 2026 יולי
- ³³ DAHANCA Pakkeforløb v1.0, 2020 · Sundhedsdatastyrelsen, Q1 2025
- ³⁴ Healthcare Improvement Scotland, Head and Neck Cancer CQPI v5.0, QPI 14, 8.2024 · Public Health Scotland, 5.2025
- ³⁵ NHS England, Cancer Waiting Times – provisional monthly statistics, 2026 מרץ
- ³⁶ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020

חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, הישיבה הרב-תחומית, 29.11.2022	37
שירותי בריאות כללית, "תורי ניתוחים", עודכן 5.2.2020	38
מבקר המדינה, דוח שנתי 75 א חלק ב', נובמבר 2024	39

סיכום הפער: מה כל ממצא דורש מכלי שיבוא לענות עליו

הפער

סיכום הפער: מה כל ממצא דורש מכלי שיבוא לענות עליו

חמישה ממצאים, וחמש דרישות תכנון שנגזרות מהם ישירות.

מה נמצא	ולכן הכלי חייב
רבע מהדיונים מסתיימים ללא המלצה ²³	לחייב שאלה קלינית מפורשת בפתיחה – דיון בלי שאלה יכול להסתיים בלי תשובה
תיאום הוא הסיבה השכיחה לעיכוב, לא ידע ^{21,22}	להפוך כל פריט חסר ליחידת אחריות עם דיסציפלינה, עם שעון ועם בעלים
המרווח שאחרי ההחלטה ארוך פי 2.5 בלא-ניתוחיים ²⁰	לנהל את התלויות המקדימות במקביל ולא בטור, ולהציף אותן ברגע ההחלטה
מידע שמגיע אחרי הישיבה משנה החלטות ¹⁸	להחזיק את התיק פתוח אחרי הישיבה, ולא לסגור מעגל בלי מי ששאל
בישראל המרווח מוגדר ואינו נמדד ^{36,37}	לייצר את המדידה כתוצר לוואי של העבודה, בלי הזנה כפולה

אנחנו לא יודעים מה המרווח הקליני שלנו – ואין לנו כלי שמייצר את הנתון הזה תוך כדי עבודה.

18 Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319
36 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020
37 חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, הישיבה הרב-תחומית, 29.11.2022

23 Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. BMC Cancer. 2017;17:772
21 Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. J Radiother Pract. 2024;23:e22
22 Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, ... Graboyes EM. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025;151(12):1186–1195
20 Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145

מה לומר

זו אינה שקופית סיכום – זו שקופית גזירה. בטור הימני מה שנמצא, בטור השמאלי מה שכל ממצא דורש מכלי שיבוא לענות עליו.

אל תקרא את חמש השורות אחת-אחת. קרא את הראשונה והאחרונה, ותן לחדר לסרוק את השאר. המשפט שמחבר: אני לא מציע כלי ומחפש לו הצדקה. חמש הדרישות בטור השמאלי נגזרות מחמישה ממצאים מדודים, וכל אחת מהן מופיעה בשקף הבא כמצב בלולאה. זה סדר הגזירה, ולא סדר השייוק. והסיום: אנחנו לא יודעים מה המרווח הקליני שלנו – ואין לנו כלי שמייצר את הנתון הזה תוך כדי עבודה. זו הנקודה שממנה נגזרת ההצעה.

מקורות השקופית

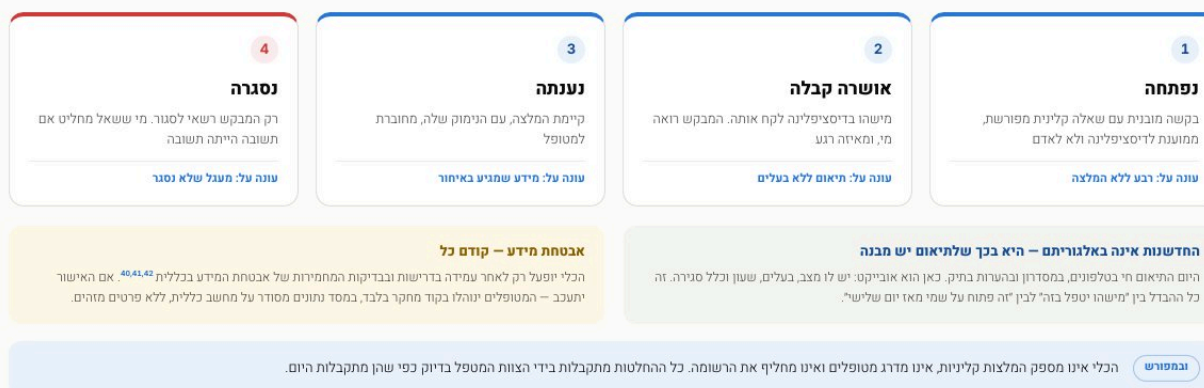
Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. BMC Cancer. 2017;17:772 23
Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. J Radiother Pract. 2024;23:e22 21
Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, ... Graboyes EM. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025;151(12):1186–1195 22
Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145 20
Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319 18
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020 36
חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, הישיבה הרב-תחומית, 29.11.2022 37

ההצעה: לנהל את התיאום במפורש – מרגע האבחנה ולאורך כל הטיפול

ההצעה

ההצעה: לנהל את התיאום במפורש – מרגע האבחנה ולאורך כל הטיפול

לא מערכת תיעוד ולא מערכת זימון תורים. הכלי נפתח בדוח הפתולוגיה הממאירה ונשאר פתוח עד סיום הטיפול, גם בין הישיבות.



13

41. חוזר משרד הבריאות 2/2021, מחנכים שכן במסגרת הבריאות
42. חקיקה 13 לחוק הגנת הפרטיות, בתוקף מ-14.8.2025

37. חוזר משרד הבריאות 18/2022, ישיבה ריב-תחומית 29.11.2022
40. חוזר משרד הבריאות 2/2018 ו-1/2018, שימוש משני במידע בריאות

מה לומר

ההצעה. שלוש נקודות, ולא יותר.

ראשית, מה זה: כל שאלה פתוחה הופכת ליחידת אחריות עם דיסציפלינה ועם שעון, בארבעה מצבים – נפתחה, אפשרה קבלה, נענתה, נסגרה. והכלל היחיד שהכל תלוי בו: רק מי שפתח לולאה רשאי לסגור אותה. מי ששאל מחליט אם תשובה הייתה תשובה.

שים לב לשורה הכחולה מתחת לכל מצב – היא מצביעה על הדרישה מהשקף הקודם שאותו מצב עונה עליה. זה מה שהופך את זה מתיאור מוצר לגזירה.

וההדגשה שביקשת: הכלי אינו כלי של ועדה. הוא נפתח בדוח הפתולוגיה הממאירה ונשאר פתוח עד סיום הטיפול – כולל בין הישיבות, שם חי הפער. החדשנות אינה באלגוריתם; היא בכך שלתיאום יש מבנה. היום הוא חי בטלפונים ובמסדרון. כאן יש לו מצב, בעלים, שעון וכלל סגירה. זה ההבדל בין "מישהו יטפל בזה" לבין "זה פתוח על שמי מאז יום שלישי".

שנית, המדידה היא תוצר לוואי. כל התוצאים נגזרים מחותמות הזמן של השימוש עצמו – אין הזנה כפולה, אין טופס נפרד, ואין איסוף רטרוספקטיבי בסוף התקופה. וגם התיעוד שחוזר 18/2022 מחייב נוצר כאן ולא אחרי.

שלישית, ואת זה אומרים ביוזמה ולא בתשובה לשאלה: בשלב הראשון המחקר יופעל על נתונים סינתטיים בלבד. המערכת אינה מחוברת לשום רשומה רפואית ואינה מכילה נתוני מטופלים אמיתיים, עד לקבלת מלוא אישורי אבטחת המידע של הכללית – הערכת סיכונים, בדיקות חדירה, אכסון לפי חוזר 2/2021, התממה לפי חוזרים 1/2018 ו-2/2018, וממונה הגנת פרטיות לפי תיקון 13. זהו תנאי מוקדם מפורש בפרוטוקול.

ואם האישור מתעכב – המחקר אינו נעצר: המטופלים ינוהלו בקוד מחקר בלבד, במסד נתונים מסודר על מחשב של כללית, בלי שם ובלי תעודת זהות. קובץ המפתח נשמר בנפרד, אצל החוקר הראשי בלבד.

לכל מטופל מספר מחקר רשמי אחד, באנגלית – למשל ENT-26-007-NPC-M-09: שנה, מספר רץ, אתר, צד וחודש אבחנה. כך ברור על מי מדברים, בלי שם ובלי תעודת זהות. לפני כל פעולה קלינית הזהות מאומתת ברשומה של כללית בשני פרטים מזהים, כמקובל.

ובמפורש, כי זו השאלה הראשונה של כל קלינאי: הכלי אינו מספק המלצות קליניות, אינו מדרג מטופלים ואינו מחליף את הרשומה. כל ההחלטות מתקבלות בידי הצוות המטפל בדיוק כפי שהן מתקבלות היום.

מקורות השקופית

37 חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, הישיבה הרב-תחומית, 29.11.2022

40 חוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018, שימוש משני במידע בריאות

41 חוזר משרד הבריאות 2/2021, מחשוב ענן במערכת הבריאות

42 תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, בתוקף מ-14.8.2025

התערבויות שנבדקו כבר מזיזות את המרווח – ומי המטופלים שעל הכף

מה כבר הושג

התערבויות שנבדקו כבר מזיזות את המרווח – ומי המטופלים שעל הכף

מימין: מה שהתערבויות מתועדות השיגו בפועל. משמאל: כמה מטופלים נמצאים היום מעבר לסף הסיכון.



Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 (Montefiore, n=956) 9
Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145. 20

Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. Head Neck. 2026. doi:10.1002/hed.70361 26
van Huizen LS, Dijkstra PU, van der Laan BFAM, et al. BMC Health Serv Res. 2018;18:820 12
Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment Initiation of Definitive Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Head and Neck Cancer. Cancer Control. 2026. doi:10.1177/10732748261481970 13

14

מה לומר

שקף חצוי. מימין – מה שהתערבויות מתועדות כבר השיגו בפועל. משמאל – מי המטופלים שעל הכף.

מימין, שלוש השוואות לפני-אחרי:

תזכורת חובה במכתב השחרור: חציון 52 ← 42 יום עד הקרנות משלימות, 391 מטופלים, בלי קיבולת חדשה.

באותה עבודה: שיעור המעוכבים מעל 42 יום ירד מ-74.2% ל-46.6%.

מרפאה רב-תחומית ביום הראשון בהולנד: עמידה ביעד 30 הימים עלתה מ-52% ל-83%. ואמור את ההמשך ביושר: האפקט נשחק עם השנים כשלא נוהל. זו בדיוק הסיבה שצריך כלי שמחזיק את התיאום, לא רק אירוע חד-פעמי.

משמאל, שלוש עוגות:

19.5% ממטופלי ההקרנות המרפאות מתחילים מעבר ל-61 יום – 18,657 מטופלים.

20.8% מתחילים טיפול מעבר ל-60 יום – 956 מטופלים במרכז עירוני בניו יורק.

71% ממטופלי ההקרנות אינם עומדים ב-28 יום מהוועדה ועד הטיפול – 20 מתוך 28.

המשפט שסוגר: כחמישית מכלל המטופלים, ורוב מטופלי ההקרנות, נמצאים היום בזנב שבו הסיכון מזנק. אלה המטופלים שמתפספסים.

מקורות השקופית

Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. Head Neck. 2026. doi:10.1002/hed.70361 26

van Huizen LS, Dijkstra PU, van der Laan BFAM, et al. BMC Health Serv Res. 2018;18:820 12

Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment Initiation of Definitive Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Head and Neck Cancer. Cancer Control. 2026. doi:10.1177/10732748261481970 13

Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 (Montefiore, n=956) 9

מה אפשר להרוויח

מה טיפול בזמן עשוי להשיג – גם בהצלחה שמרנית

ספי הסיכון שנמצאו בקוהורטות בלתי תלויות מתכנסים לחלון שבין כ-40 לכ-67 יום. אנחנו, להערכתנו, בתוכו.



מה לומר

הסקאלה למעלה היא הטיעון: ספי הסיכון שנמצאו בקוורטות בלתי תלויות מתכנסים לחלון אחד.

30 יום – התקן הישראלי והמטא-אנליזה. 40.5 – אורוגואי, בית החולים דה קליניקס במונטווידאו, סף שנגזר בחלוקה רקורסיבית. 46–52 ו-67 – Rygalski – 67 – Liao. 60 – Murphy. 67 –

והמלבן המקווקו: אנחנו, להערכתנו, 45-60 יום – באמצע החלון. שוב: הערכה, לא מדידה.

תרחיש א' השמרני – אף מטופל מעל 67 יום:

25 חודשי הישרדות חציונית לכל מטופל שיוצא מהזנב, $46.6 \leftarrow 71.9$ חודשים.

מעבר ל-60 יום: יחס סיכונים 1.69 לתמותה ו-1.77 להישנות – סיכון שנחסך.

8-10 נקודות אחוז בהישרדות ל-5 שנים בהקרנות מרפאות.

תרחיש ב' – היעד, 30 יום מאבחנה לטיפול ראשון:

באורוגוואי: 36.2 מול 23.1 חודשי הישרדות, מתחת ומעל 40.5 יום, $p=0.006$. ובמחלה מתקדמת בלבד – 27.6 מול 21.1 חודשים, $p=0.009$. כלומר גם בחולים הקשים ביותר.

ובמטא-אנליזה של 26 מחקרים: 9% הפחתה בסיכון היחסי לטיפול תוך 30 יום.

והאזהרה – אמור אותה לפני שישאלו: הנתונים תצפיתיים. ובקוהורטה של 633 מטופלים מבאפלו (DeGraaff 2019) לא נמצא קשר כולל בין המרווח להישרדות. הצגנו אותה בכוונה. היא לא מחלישה את הטיעון – היא מראה שאנחנו יודעים את הספרות כולה.

ועל אורוגוואי: התקציר אינו מדווח את גודל המדגם, וכתב העת אינו מהמרכזיים. זה נתון תומך, לא נתון עוגן.

ואם ישאלו "אז כמה חיים תציל?" – אל תכפיל את המספרים. המחקר בודק אם הכלי מקצר את המרווח ומוציא מטופלים מהזנב. אם כן, השלב הבא הוא מחקר רב-מרכזי עם עוצמה לתוצאי הישרדות.

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020	36
Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval in head & neck cancers – systematic review and meta-analysis. Oral Oncol. 2025;160:107106	7
Amarillo D, Herrera G, Lara G, et al. Hospital de Clínicas, Montevideo. Am J Otolaryngol Head Neck Surg. 2024;7(1)	10
Murphy CT, et al. J Clin Oncol. 2016;34(2):169–178	8
Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 (Montefiore, n=956)	9
Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Ann Surg Oncol. 2021;28:877–885	5
Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment Initiation of Definitive Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Head and Neck Cancer. Cancer Control. 2026. doi:10.1177/10732748261481970	13
DeGraaff LH, Platek AJ, Iovoli AJ, et al. Oral Oncol. 2019;96:148–152	11

מחקר פיילוט: מערכת צל מהאבחנה ועד הטיפול הראשון

המחקר

מחקר פיילוט: מערכת צל מהאבחנה ועד הטיפול הראשון

מחקר פרוספקטיבי תצפיתי-יישומי חד-מרכזי, 3–6 חודשים, עד 20 מטופלים עם אבחנה חדשה של ממאירות ראש-צוואר, מול מאגר מטופלים קיים.



16

מגבה המחקר לפי פרוטוקול המחקר לזיהוי תוצאות ולעיתים הוליסטיות – נתונים סינתטיים בלבד עד לאישור אגודת המידע של כללית. מחקר היועננות ללא עוצמה סטטיסטית

מה לומר

המחקר, כתרשים. קרא אותו מלמעלה למטה – זה מסלול המטופל.

נקודת האפס: דוח הפתולוגיה הממאירה. מאותו רגע המטופל נכנס למעקב במערכת הצל.

מערכת צל פירושה: היא פועלת לצד הטיפול הרגיל ואינה מחליפה דבר. היא מגבה, מאפשרת שיח ותקשורת בין הדיסציפלינות, מתעדת את הימים, ומציפה כשלים בתקשורת – לולאה שנענתה ולא נסגרה היא זמן מת, וכאן הוא נראה. המסגרת: 3 עד 6 חודשים, עד 20 מטופלים עם אבחנה חדשה של ממאירות ראש-צוואר, מהאבחנה ועד הטיפול הראשון. והשאלה: האם הצלחנו לשנות את הזמנים ולהתייעל, למול מאגר מטופלים קיים מהתקופה שקדמה.

השערת המחקר (H1): ניהול מוסדר של תקשורת מולטידיסציפלינרית יקצר את הזמן מהאבחנה לתחילת הטיפול.

השערת האפס (H0): צוואר-הבקבוק אינו נובע מתקשורת אלא מחוסר קיבולת במערכת – זמינות חדרי ניתוח וזמינות מכון ההקרנות – ולכן התיאום לא יקצר את המרווח הקליני.

ואמור במפורש: זהו מחקר היתכנות ללא עוצמה סטטיסטית. 20 מטופלים נותנים אומדן חציון ושונות לתכנון מחקר רב-מרכזי. ונתונים סינתטיים בלבד עד לאישור אבטחת המידע של כללית.

תודה

ד"ר אביב דניאל

מחלקת אף אוזן גרון
מרכז רפואי מאיר

17

מה לומר

שקף תודה. ארבע שורות בלבד, בכוונה – זה פריים מוחזק בזמן השאלות, לא משהו לקרוא.

אל תקרא אותו בקול. אמור תודה, ועבור לשאלות.

שלוש השאלות שיישאלו, והתשובות הקצרות:

"זה מחובר למערכות שלנו?" – לא. נתונים סינתטיים בלבד, ואישור אבטחת המידע של הכללית הוא תנאי מוקדם מפורש בפרוטוקול, לפני מטופל אחד.

"מי יזין את כל זה? זה עוד עומס על הצוות." – הלולאה מחליפה את הערת הדחייה שנכתבת ממילא. האימוץ הוא תוצא נממד, עם רף עצירה של 60% בשלושה חודשים.

"ומה אם המרווח לא יתקצר?" – זו השערת האפס, והיא מפורשת. המחקר בנוי לזהות אותה, והיא בר-פרסום.

והכלל שחשוב מכולם בחדר: אל תמציא מספר בתשובה לשאלה. אם נשאלת על נתון שאינו במצגת, בפרוטוקול או בנספח – אמור שתבדוק ותחזור.

רשימת המקורות המלאה

Žumer B, Pohar Perme M, Jereb S, Strojanc P. Radiat Oncol. 2020;15:202	1
Connell JT, Sekhar V, Hodge JC, Krishnan S, Foreman A. Aust J Otolaryngol. 2020;3:5	2
Schoonbeek RC, de Vries J, Bras L, Plaat BEC, van Dijk BAC, Halmos GB. Eur J Cancer Care. 2021;30(4):e13419	3
Tsai WC, Kung PT, Wang YH, et al. PLoS ONE. 2017;12(4):e0175148	4
Rygalski CJ, Zhao S, Eskander A, et al. Ann Surg Oncol. 2021;28:877–885	5
He D, Yang Y, Li R, et al. Sci Rep. 2025;15:18366	6
Villemure-Poliquin N, Fu R, Gaebe K, et al. Delayed diagnosis to treatment interval in head & neck cancers – systematic review and meta-analysis. Oral Oncol. 2025;160:107106	7
Murphy CT, et al. J Clin Oncol. 2016;34(2):169–178	8
Liao DZ, Schlecht NF, Rosenblatt G, et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 (Montefiore, n=956)	9
Amarillo D, Herrera G, Lara G, et al. Hospital de Clínicas, Montevideo. Am J Otolaryngol Head Neck Surg. 2024;7(1)	10
DeGraaff LH, Platek AJ, Iovoli AJ, et al. Oral Oncol. 2019;96:148–152	11
van Huizen LS, Dijkstra PU, van der Laan BFAM, et al. BMC Health Serv Res. 2018;18:820	12
Guo LF, Lin LM, Lu ZZ, Hong ZC, Wu SG. Treatment Initiation of Definitive Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Head and Neck Cancer. Cancer Control. 2026. doi:10.1177/10732748261481970	13
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022. doi:10.1007/s00405-022-07392-w	14
Wheless SA, McKinney KA, Zanation AM. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;143(5):650–654	15
Friedland PL, Bozic B, Dewar J, et al. Br J Cancer. 2011;104(8):1246–1248	16
NCCN Guidelines, Head and Neck Cancers, v1.2026 (8.12.2025), Principles of Radiation Therapy – 2	17
Burkhardt V, El-Shabrawi K, Riemann S, et al. Front Oral Health. 2024;5:1493319	18
Becker C, et al. Curr Oncol. 2023;30(12):10085–10099	19
Cook L, Woods C, Nicholls T, Ooi EH. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):145	20
Chang AK, Kruglik CP, Sarriera Valentin GF, et al. J Radiother Pract. 2024;23:e22	21
Nguyen MT, Kistner-Griffin E, DeMass R, ... Graboyes EM. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025;151(12):1186–1195	22
Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. BMC Cancer. 2017;17:772	23
Ottevanger N, et al. J Eval Clin Pract. 2013;19(6):1035–1043	24
Sánchez-Canteli M, García-Pedrero JM, Rodrigo JP. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2025;282:6017–6027	25
Radevic A, Austerlitz J, Vivek N, et al. Head Neck. 2026. doi:10.1002/hed.70361	26
Deeken JF, et al. JCO Oncol Pract. 2026. doi:10.1200/OP-25-00902	27
Hammer RD, et al. JCO Clin Cancer Inform. 2020;4:757–768. PMID 32816529	28
Fillo L, et al. Head Neck. 2025. doi:10.1002/hed.70061	29
SVF huvud- och halscancer v1.4, 4.5.2026 · SweHNCR, årsrapport 2024	30
SONCOS normeringsrapport · IKNL, Nederlandse Kankerregistratie	31
Pakkeforløp for hode-halskreft. Helsedirektoratet, 2026 יולי	32
DAHANCA Pakkeforløp v1.0, 2020 · Sundhedsdatastyrelsen, Q1 2025	33
Healthcare Improvement Scotland, Head and Neck Cancer CQPI v5.0, QPI 14, 8.2024 · Public Health Scotland, 5.2025	34
NHS England, Cancer Waiting Times – provisional monthly statistics, 2026 מרץ	35
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 1/2020, זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים, 5.1.2020	36
חוזר חטיבת הרפואה 18/2022, הישיבה הרב-תחומית, 29.11.2022	37
שירותי בריאות כללית, "תורי ניתוחים", עודכן 5.2.2020	38
מבקר המדינה, דוח שנתי 75 א חלק ב', נובמבר 2024	39
חוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018, שימוש משני במידע בריאות	40
חוזר משרד הבריאות 2/2021, מחשוב ענן במערכת הבריאות	41

